

Indicatori / Indicators Trentino - Commuter Analysis

2021

Indicatori / Indicators - *Trentino Commuter Analysis*

Anno di riferimento / Reference year: 2021

Unità di analisi / Unit of analysis: Comune (Provincia di Trento, Italia / Municipality – Trentino, Italy)

Italiano

Indicatori dei flussi di pendolarismo

Derivati dai microdati dei movimenti *in entrata* e *in uscita* per motivi di lavoro.

Indicatore	Formula / Fonte	Significato e utilizzo
in_Totale	Totale degli ingressi (lavoratori che entrano nel comune)	Misura quante persone lavorano nel comune , indipendentemente da dove risiedono: rappresenta l' offerta di lavoro locale.
out_Totale	Totale delle uscite (residenti che lavorano altrove)	Misura quante persone residenti escono dal comune per lavorare : rappresenta la dipendenza residenziale dal resto del territorio.
saldo_netto	$in_Totale - out_Totale$	Se positivo => il comune attrae lavoratori (polo occupazionale). Se negativo => esporta lavoratori (area prevalentemente residenziale).

Intensità di pendolarismo e ruoli funzionali

Normalizzano i flussi rispetto alla popolazione per descrivere l'intensità e l'autonomia funzionale.

Indicatore	Formula / Definizione	Significato e utilizzo
intensità_pendolarismo	$(in_Totale + out_Totale) / popolazione$	Misura quanto il comune è coinvolto nei flussi di mobilità quotidiana . Valori alti => comune fortemente connesso alla rete provinciale.
autocontenimento_pc	$Stesso / popolazione$	Quota di residenti che vivono e lavorano nello stesso comune => indica l' autonomia funzionale locale.

Indicatore	Formula / Definizione	Significato e utilizzo
attrattività_pc	$in_Totale / popolazione$	Numero di lavoratori entranti per abitante => misura l' attrattività occupazionale del comune.

Equilibrio territoriale

Descrive il bilanciamento tra funzioni residenziali e occupazionali.

Indicatore	Formula	Significato e utilizzo
indice_bilancio	in_Totale / out_Totale	Rapporto tra posti di lavoro e lavoratori residenti. >1 = polo occupazionale, <1 = comune residenziale.
quota_stesso / quota_intra / quota_extra	Percentuali interne ai flussi	Distinguono se i flussi provengono dallo stesso comune, da altri comuni trentini o da fuori provincia.

Accessibilità territoriale

Calcolata da matrici di **distanza (km)** e **tempo (minuti)** tra i comuni tramite modello gravitazionale.

Indicatore	Formula	Significato e utilizzo
A_km_beta1_5	$\Sigma(pop_j / d_{ij}^{1.5})$	Potenziale di accessibilità gravitazionale. Valori alti => grandi popolazioni raggiungibili a breve distanza => aree centrali.
A_time	$\Sigma(pop_j / (1 + t_{ij}))$	Variante in funzione del tempo di percorrenza invece che della distanza.
R25_km / R50_km	km necessari per raggiungere il 25% / 50% della popolazione provinciale	Misura la densità demografica e centralità del comune.
T25_min / T50_min	minuti necessari per raggiungere il 25% / 50% della popolazione	Variante temporale: evidenzia i tempi di accesso ai poli principali .

Connettività locale

Basata sul numero di comuni raggiungibili entro soglie di distanza o tempo.

Indicatore	Definizione	Significato e utilizzo
neighbors_km_le_10 / 20 / 30	Numero di comuni entro 10, 20, 30 km	Misura la densità territoriale e la vicinanza fisica dei comuni.
neighbors_min_le_15 / 30 / 45	Numero di comuni entro 15, 30, 45 minuti	Misura l' accessibilità effettiva tramite rete stradale.

Indicatori sintetici

Utilizzati per le classifiche e la visualizzazione.

Indicatore	Formula / Metodo	Significato e utilizzo
composite_score	Media normalizzata (z-score) di 4 indicatori (saldo_netto, intensità_pendolarismo, autocontenimento_pc, attrattività_pc)	Indice sintetico di performance complessiva del comune.
inv_R50_km	$1 / R50_km$	Inverso della distanza necessaria per raggiungere metà della popolazione provinciale => più alto = migliore accessibilità .

Confronto statistico (medie e quartili)

Indicatori di confronto calcolati su tutti i comuni.

Indicatore	Definizione	Utilità
media, quartili (Q1, Q2, Q3)	Statistiche provinciali per ogni indicatore	Permettono di capire se un comune è sopra o sotto la media .
quartile_category	Posizione del comune (Q1–Q4)	Semplifica la lettura: Q4 = migliori 25%, Q1 = peggiori 25%.

A cosa servono

- Misurano l'**integrazione funzionale** tra i comuni.
- Evidenziano **disuguaglianze territoriali** in accessibilità e lavoro.
- Supportano la **pianificazione basata sui dati** e le politiche di mobilità.
- Consentono analisi **replicabili nel tempo** e **basate su dati aperti**.

English

Commuting Flow Indicators

Derived from microdata of *incoming* and *outgoing* work movements.

Indicator	Formula / Source	Purpose & Interpretation
in_Totale	Total inbound commuters	Measures how many people work in the municipality , regardless of residence - proxy for <i>job supply</i> .
out_Totale	Total outbound commuters	Measures how many residents work elsewhere : proxy for <i>residential dependency</i> .
saldo_netto (net balance)	$in_Totale - out_Totale$	Positive => attracts workers . Negative => exports workers .

Commuting Intensity and Functional Roles

Indicator	Formula / Definition	Purpose & Interpretation
commuting_intensity	$(in_Totale + out_Totale) / population$	Overall level of commuting activity relative to population. Residents who both live and work in the municipality - local functional autonomy . Workplace attractiveness relative to population.
self_containment_pc	$Stesso / population$	
attractiveness_pc	$in_Totale / population$	

Territorial Balance Indicators

Indicator	Formula	Purpose & Interpretation
balance_index	in_Totale / out_Totale	Ratio of job inflows to outflows. >1 = employment hub; <1 = residential area.
quota_stesso / quota_intra / quota_extra	Flow composition	Identify whether movements are local , intra-provincial , or external .

Accessibility Potential Indicators

Indicator	Formula	Purpose & Interpretation
A_km_beta1_5	$\sum (pop_j / distance_ij^{1.5})$	Gravity-based potential accessibility. High values = many people reachable at short distance. Accessibility based on travel time . Spatial centrality and density.
A_time	$\sum (pop_j / (1 + time_ij))$	
R25_km / R50_km	Distance to reach 25% / 50% of total population	
T25_min / T50_min	Time to reach 25% / 50% of population	Temporal accessibility advantage of central areas.

Local Connectivity Indicators

Indicator	Definition	Purpose & Interpretation
neighbors_km_le_10 / 20 / 30	Number of municipalities within $\leq 10/20/30$ km	Spatial proximity and local density.
neighbors_min_le_15 / 30 / 45	Number of municipalities within $\leq 15/30/45$ minutes	

Synthetic Indicators

Indicator	Formula / Method	Purpose & Interpretation
composite_score	Mean of z-scores of 4 indicators (saldo_netto, commuting_intensity, self_containment_pc, attractiveness_pc)	Overall performance index summarizing mobility and employment structure.
inv_R50_km	$1 / R50_km$	Inverse of the distance to half the provincial population - higher = better accessibility .

Statistical Comparison Metrics

Indicator	Definition	Purpose
mean, quartiles (Q1, Q2, Q3)	Provincial descriptive stats	Benchmark municipalities (above/below average).
quartile_category	Position (Q1–Q4)	“Q4” = top 25% performers; “Q1” = bottom 25%.

Why these indicators matter

- Quantify **functional integration** among municipalities.
- Reveal **urban–rural disparities** in accessibility and employment.
- Support **evidence-based planning** and mobility policy.
- Enable **replicable, open-data analysis** over time.

*This factsheet is part of the **tracetrn** project - Trentino Commuter Analysis, mapping the invisible daily mobility patterns across the province.*